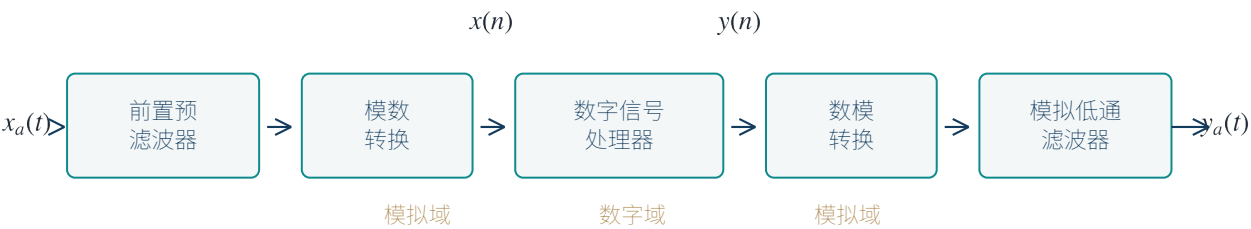


模拟信号的数字处理链路

模拟信号进入数字处理系统前，需要先限制其有效频带；经过模数转换后，信号成为可由数字系统处理的离散序列。处理结果再经数模转换与模拟低通滤波，恢复为连续时间输出。

从模拟输入到模拟输出



$$x_a(t) \longrightarrow x(n) \longrightarrow y(n) \longrightarrow y_a(t)$$

前置预滤波器先去除可能在采样后折叠到有效频带内的高频成分。若输入信号的最高角频率为 Ω_c ，采样角频率需满足 $\Omega_s \geq 2\Omega_c$ ；这一条件保证后续数字处理建立在无混叠的离散表示上。

复习提示

数字信号处理器可实现滤波、降噪、增强、变换、压缩和识别等任务。它处理的是离散序列，而不是直接对连续波形进行运算。

采样、量化与编码

模数转换把连续时间输入变成可存储、可计算的数字序列。它先在等间隔时刻取得样值，再把连续幅度映射到有限个量化等级，并用二进制码字表示量化后的结果。

离散化的三个环节

$$x(n) = x_a(nT), \quad q(n) = Q[x(n)]$$

采样决定信号在时间轴上的离散位置；量化决定每个样值可取的幅度等级；编码则把量化等级写成数字系统可以传输、存储和运算的码字。三者共同完成从连续量到数字表示的转换。

前置预滤波的作用

实际输入往往含有目标频带之外的成分。前置预滤波器应在采样前抑制这些成分，以防它们在频谱复制时混入目标频带；这一环节不能由采样后的数字处理完全补救。

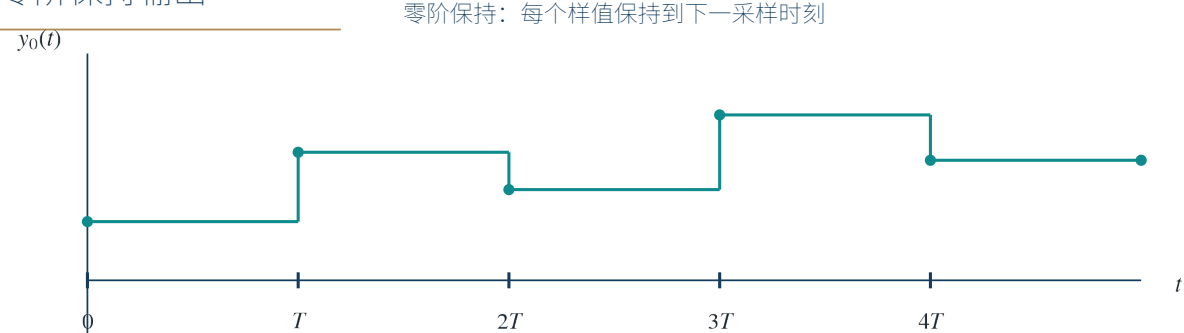
复习提示

学习时应区分：采样频率决定频谱副本之间的间隔；量化等级决定幅度表示的精细程度。两者对应不同的失真来源。

数模转换与零阶保持

数字处理器的输出 $y(n)$ 仍是离散序列。数模转换器把各个数值依次送入保持电路；最常见的零阶保持方式是在两个采样时刻之间维持前一个样值不变，因此得到阶梯状的连续时间波形。

零阶保持输出



阶梯波形包含目标低频成分，也包含由保持过程带来的高频成分。理想数模恢复可用满足重构条件的低通滤波器直接得到连续输出；实际系统则在保持器之后配置模拟平滑滤波器，使输出波形更加连续。

$$y(n) \longrightarrow y_0(t) \longrightarrow y_a(t)$$

复习提示

保持器负责把离散数值变为可供模拟电路处理的阶梯波形；平滑滤波器负责抑制不需要的高频分量。两者的功能不能混为一谈。

采样间隔与实际恢复

在相同的模拟低通滤波条件下，采样间隔 T 越小，零阶保持的每个台阶越短，阶梯波形对连续信号变化的跟随越细致。采样点更密并不替代重构滤波，但会降低实际恢复时的近似误差。

$$T \downarrow \implies f_s = \frac{1}{T} \uparrow$$

处理链的检查顺序

先检查输入是否已带限、采样频率是否满足无混叠条件；再检查量化和编码是否形成正确的数字序列；最后检查数模转换、保持与平滑滤波是否按正确次序连接。任何一个环节失配，都会使最终模拟输出偏离希望得到的波形。

复习提示

本节小结：数字处理并不是脱离模拟环节的独立过程。抗混叠、采样、量化编码、数字运算、数模转换和恢复滤波共同构成一条完整链路。让未来的你感谢曾经努力拼搏的自己。